Функции, реализованные на данный момент.

Функция	Статус	Примечание
Регистрация пользователя	Выполнено	Без подтверждения email, email обязателен и уникален
Вход / выход	Выполнено	Сессионная аутентификация
Редактирование профиля (имя, email, пароль)	Выполнено	Сохраняется через API
Автоматическое создание пасеки при регистрации	Выполнено	Сигнал post_save, одна пасека на пользователя
Добавление улья: название + типы датчиков	Выполнено	Датчики создаются автоматически
Удаление улья	Выполнено	Удаляется улей и связанные датчики
Редактирование улья (название, идентификатор, данные о пчелосемье)	Выполнено	Кнопка редактирования в карточке улья
Эмуляция данных от датчиков (Python-скрипты)	Выполнено	Плавное изменение значений, аномалии, автоматическое обновление списка датчиков
API для приёма данных от эмуляторов (POST /api/sensors/data)	Выполнено	Создаёт записи SensorReading
API для получения списка датчиков (GET /api/sensors)	Выполнено	Публичный, для эмуляторов
Главная страница – отображение последних показаний	Выполнено	Тип датчика и значение с единицей измерения
Цветовая индикация (норма / предупреждение / опасность)	Выполнено	Пороги (температура, влажность, вес)
Автоматическое обновление главной страницы (polling)	Выполнено	Каждые 5 секунд
База знаний (статьи, комментарии)	Заглушка	Статические данные, не сохраняются на сервере
Настройки уведомлений в профиле	Заглушка	Локальное состояние, не отправляются на сервер
Статистика активности в профиле	Заглушка	Статические примеры

Функции, которые предстоит реализовать.

Функция	Статус	Примечание
Карточка улья – графики показаний (Chart.js)	Не выполнено	Требуется интеграция с API за 24 часа
Карточка улья – список оповещений для данного улья	Не выполнено	Нет логики, только UI заглушка
Система оповещений (проверка порогов при получении показаний)	Не выполнено	Требуется добавить в SensorDataView
Создание записей Alert при аномалиях	Не выполнено	Модель Alert существует, не заполняется
Счётчик непрочитанных оповещений на главной странице	Не выполнено	Нет UI и эндпоинта
Отдельная страница со списком оповещений (фильтрация, пометка прочитанными)	Не выполнено	Нет UI и API
Поддержка нескольких пасек у пользователя	Упрощено	Одна пасека на пользователя (допустимо по плану)

Обоснование диапазонов и аномальных порогов для эмуляторов (первичная модель)

Чтобы эмуляторы генерировали правдоподобные данные, приближенные к реальным условиям на пасеке, были выбраны следующие диапазоны и пороги, основанные на зоотехнических нормах пчеловодства и физических параметрах улья.

1. Температура внутри улья

- **Нормальный диапазон:** 28–35 °C
  В центре пчелиного гнезда (расплодная зона) температура стабильно поддерживается пчёлами на уровне около 34–35 °C. От периферии к центру температура может снижаться до 28–30 °C. Колебания в этих пределах считаются штатными.
- **Предупреждение (жёлтый уровень):** 32–33 °C или 36–38 °C
  Небольшое отклонение вниз может говорить о начале роения или ослаблении семьи. Небольшое повышение – о перегреве или активном медосборе. Требует внимания, но не критично.
- **Критическая аномалия (красный уровень):** ниже 20 °C или выше 40 °C
  Резкое понижение температуры грозит гибелью расплода, а повышение выше 40 °C приводит к перегреву, слету пчёл и может уничтожить семью.
- **Эмуляция аномалий:** с вероятностью 5% генерируется экстремальное значение (холод или жара), позволяя тестировать систему оповещений и цветовую индикацию.

2. Влажность внутри улья

- **Нормальный диапазон:** 40–80 %
  Оптимальная влажность в гнезде составляет 50–70%. В период медосбора и при проветривании влажность может кратковременно повышаться до 80%. Снижение ниже 40% вредно для развития расплода.
- **Предупреждение (жёлтый уровень):** 35–39 % или 81–85 %
  Указывает на недостаток или избыток влаги, что может способствовать развитию болезней (например, аскосфероз при высокой влажности).
- **Критическая аномалия (красный уровень):** ниже 25 % или выше 90 %
  Очень сухой воздух вызывает гибель яиц и личинок, а запредельно высокая влажность (конденсат) ведёт к плесени и гибели расплода.
- **Эмуляция:** при аномалии влажность уходит ниже 25% или выше 90% (с вероятностью 5%).

3. Вес улья (отражает запасы мёда и развитие семьи)

- **Нормальный диапазон:** 40–60 кг
  Для среднего многокорпусного улья с полным магазином и хорошей семьёй нормальный вес весной-летом находится в этом интервале.
- **Предупреждение (жёлтый уровень):** 45–40 кг или 60–65 кг
  Снижение до 40–45 кг может означать начало голодания, уменьшение семьи. Повышение до 60–65 кг – активное накопление мёда, но может перейти в критический перевес.
- **Критическая аномалия (красный уровень):** ниже 35 кг или выше 70 кг
  Вес ниже 35 кг – семья на грани гибели от голода (особенно зимой). Вес выше 70 кг – чрезмерное отяжеление, риск обрушения конструкции, невозможность ворочать рамки.
- **Эмуляция:** аномально низкий вес (например, после выемки мёда или при разорении) или аномально высокий (имитация очень продуктивной пасеки). Вероятность 5%.

Почему значения генерируются не полностью случайно, а с вероятностными аномалиями?

- **Нормальное функционирование** имитируется равномерным случайным распределением внутри нормального диапазона. Это создаёт естественную вариабельность показаний, характерную для реальных датчиков.
- **Аномалии** с вероятностью 5% позволяют протестировать систему мониторинга и оповещений: цветовая индикация должна переключаться на жёлтый или красный цвет, а логика сервера – создавать предупреждения (Alert). Без аномалий невозможно увидеть работу этих функций.
- **Выбор аномальных значений** в крайних зонах (ниже критического минимума или выше критического максимума) гарантирует, что они действительно будут считаться критическими, а не просто предупреждением.

Почему эмулятор автоматически обновляет список датчиков?

- В реальной системе датчики могут добавляться и удаляться динамически (через интерфейс пользователя). Эмулятор должен подхватывать изменения, чтобы новые датчики начинали отправлять данные без перезапуска скрипта.
- Период обновления (1 минута) достаточно част, чтобы изменения вступали в силу быстро, но не создавал избыточной нагрузки на сервер.

Настройка порогов для интерфейса (цветовая индикация)

В интерфейсе пороги заданы следующим образом, чтобы соответствовать реальным потребностям пчеловода. Эти значения делают систему наглядной и показывают пользователю угрозы для пчелиных семей, что соответствует основной цели проекта – мониторингу состояния ульев.

- **Температура:**
  Зелёный: 28–32 °C (норма для периферии)
  Жёлтый: 32–38 °C (пограничное состояние) – у вас в коде жёлтый с 32, что разумно, т.к. 32–35 – расплодная зона, можно отнести к зелёному. В текущей реализации жёлтый с 32 +, но можно уточнить.
  Красный: >38 °C или <20 °C.
- **Влажность:**
  Зелёный: 40–80%
  Жёлтый: 35–39% или 81–85%
  Красный: <35% или >85%.
- **Вес:**
  Зелёный: 40–60 кг
  Жёлтый: 35–40 кг или 60–65 кг
  Красный: <35 кг или >65 кг.

Улучшенная модель эмулированных датчиков

Для повышения реалистичности имитации работы датчиков температуры, влажности и веса разработана модель генерации данных, основанная на **случайном блуждании с ограниченной скоростью изменения** (random walk with bounded step). В отличие от первоначальной версии, где каждое новое значение выбиралось независимо из фиксированного диапазона и могло резко скакать, предложенный подход учитывает инерционность физических процессов, характерную для реальных измерений в улье.

Принцип работы модели

Для каждого датчика в памяти эмулятора поддерживается его **текущее значение**. На каждом шаге (интервал между отправками данных составляет 30 секунд) генерируется случайное приращение – **дельта** – в пределах заданного максимального диапазона. Дельта может быть как положительной, так и отрицательной, что соответствует плавному увеличению или уменьшению измеряемого параметра. Новое значение вычисляется как сумма текущего значения и дельты, после чего результат ограничивается допустимыми пределами (нормальным диапазоном). Такое поведение имитирует естественную инерционность: температура внутри улья не может измениться на несколько градусов за полминуты, а вес – резко упасть или вырасти.

Для каждого типа датчика установлены свои **максимальные изменения за один шаг**, определённые на основе физических ограничений и типичных скоростей процессов в пчелиной семье:

Тип датчика	Нормальный диапазон	Макс. изменение за 30 с	Обоснование
Температура	28–35 °C	0,3 °C	Соответствует скорости теплообмена в пчелином гнезде.
Влажность	40–80 %	1,0 %	Более динамичный параметр, зависит от вентиляции и погоды.
Вес улья	40–60 кг	0,1 кг	Отражает медленное накопление или потребление корма.

Моделирование аномалий

С вероятностью 5 % (один шаг из двадцати) эмулятор инициирует **аномальный режим**. В этом режиме значение начинает смещаться к экстремальной величине (например, к 18 °C при похолодании или к 42 °C при перегреве) с той же максимальной скоростью дельты. Аномалия длится несколько циклов (обычно 5 шагов), после чего значение плавно возвращается в нормальный диапазон. Такой подход позволяет достоверно имитировать кратковременные критические ситуации (резкое похолодание, перегрев, потерю веса) и тестировать реакцию системы оповещений.

Преимущества метода

- Отсутствие нефизичных резких скачков значений, характерных для независимой случайной выборки.
- Динамика изменения параметров становится «естественной»: графики температуры, влажности и веса выглядят как плавные кривые, похожие на реальные замеры.

- Параметры (максимальная дельта, вероятности аномалий) легко настраиваются под различные сценарии тестирования.
- В случае добавления новых датчиков эмулятор автоматически подхватывает их через API без перезапуска.

Таким образом, предложенная модель значительно повышает правдоподобность эмуляции и позволяет приблизить тестирование системы мониторинга к реальным условиям эксплуатации.